

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

NHÓM: 1

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRẠM THỜI TIẾT MINI VỚI ESP32

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

HUẾ, Tháng 4 Năm 2026

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Giải nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
GND	Ground	Chân nối đất / Cấp nguồn âm
GPIO	General-Purpose Input/Output	Các chân tín hiệu vào/ra đa dụng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp dữ liệu nối tiếp đồng bộ
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
OLED	Organic Light-Emitting Diode	Công nghệ màn hình diode phát quang hữu cơ
SCL	Serial Clock	Chân tạo xung nhịp đồng bộ (trong chuẩn I2C)
SDA	Serial Data	Đường truyền dữ liệu (trong chuẩn I2C)
SoC	System on Chip	Hệ thống được tích hợp trên một vi mạch
VCC	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn dương
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Hệ thống mạng không dây

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT.....	
LỜI CẢM ƠN.....	
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Ứng dụng thực tế	1
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32.....	2
2.2. Khối cảm biến môi trường DHT22	2
2.3. Màn hình hiển thị OLED (SSD1306)	3
2.4. Hạ tầng máy chủ phân tích (ThingSpeak Cloud)	3
III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.....	4
3.1. Phân tích luồng xử lý dữ liệu	4
3.2. Sơ đồ khối tổng quát.....	4
IV. THIẾT KẾ MÔ PHỎNG PHẦN CỨNG TRÊN WOKWI	4
4.1. Danh mục linh kiện sử dụng.....	4
4.2. Bảng phân bổ chân kết nối (Pin Mapping)	5
4.3 Hình ảnh sơ đồ mạch điện mô phỏng	5
V. QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU	6
5.1. Cơ chế vận hành hiển thị giao diện OLED.....	6
5.2. Cơ chế truyền tải gói tin HTTP lên ThingSpeak	6
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	6
6.1. Đánh giá kết quả đạt được.....	6
6.2. Hạn chế và hướng phát triển tương lai.....	6
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ MÃ NGUỒN.....	

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Huế cùng tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Võ Việt Dũng – giảng viên trực tiếp phụ trách học phần Phát triển ứng dụng IoT. Trong suốt quá trình học tập, sự hướng dẫn tận tình và những kiến thức nền tảng thầy truyền đạt chính là chiếc chìa khóa quan trọng giúp em tự tin hoàn thành đồ án này.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn học cùng lớp đã luôn đồng hành, cùng nhau trao đổi, sửa lỗi và chia sẻ kinh nghiệm thực hành. Sự hỗ trợ từ tập thể lớp là nguồn động viên rất lớn đối với bản thân em.

Do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, bài tiểu luận này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định trong khâu thiết kế và lập luận. Em rất mong nhận được sự châm chước, những lời nhận xét và góp ý từ thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức của mình trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hiện nay, việc giám sát các yếu tố vi khí hậu như nhiệt độ và độ ẩm không chỉ quan trọng trong công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Khác với việc phải phụ thuộc vào các đài khí tượng quy mô lớn vốn thường có độ trễ dữ liệu nhất định, sự bùng nổ của mạng lưới Internet vạn vật (IoT) đã cho phép chúng ta tự xây dựng các hệ thống quan trắc cá nhân hóa. Xuất phát từ nhu cầu đó, em quyết định thực hiện đề tài "Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32". Bằng cách tận dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp cùng cảm biến DHT22 và nền tảng đám mây ThingSpeak, đề tài hướng tới việc tạo ra một giải pháp giám sát thời gian thực nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy cao.

1.2 Mục tiêu đề tài

Trong khuôn khổ đồ án môn học, hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết các mục tiêu cốt lõi sau:

Tìm hiểu và vận dụng được cơ sở lý thuyết về vi điều khiển ESP32, chuẩn giao tiếp dữ liệu và nền tảng IoT Cloud.

Thực hiện đo đạc tự động hai thông số môi trường cơ bản: Nhiệt độ và Độ ẩm thông qua cảm biến kỹ thuật số DHT22.

Trực quan hóa dữ liệu ngay tại điểm đo đạc bằng màn hình hiển thị OLED.

Ứng dụng kết nối Wi-Fi để truyền luồng dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak, phục vụ công tác vẽ biểu đồ và giám sát từ xa.

Thiết kế và xác minh tính đúng đắn của sơ đồ mạch nguyên lý thông qua môi trường mô phỏng Wokwi.

1.3 Ứng dụng thực tế

Mặc dù là một mô hình thu nhỏ, hệ thống hoàn toàn có thể được mở rộng và áp dụng vào các bài toán thực tế như:

Hệ thống Nhà thông minh (Smart Home): Theo dõi chất lượng không khí trong phòng ngủ, làm dữ liệu đầu vào để tự động kích hoạt điều hòa hoặc máy phun sương.

Nông nghiệp công nghệ cao: Đặt tại các vườn ươm, nhà kính để theo dõi sát sao điều kiện sinh trưởng của cây trồng.

Bảo quản y tế: Giám sát môi trường tủ chứa vắc-xin, dược phẩm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn lưu trữ khắt khe.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32

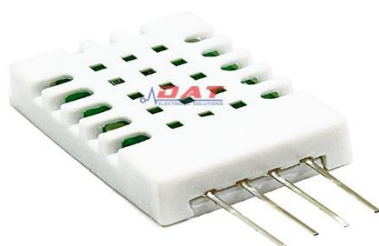
Trong dự án này, ESP32 được lựa chọn làm "bộ não" trung tâm thay vì các dòng vi điều khiển thế hệ cũ. ESP32 là một SoC mạnh mẽ với bộ vi xử lý lõi kép hoạt động ở xung nhịp lên đến 240MHz. Ưu điểm quyết định giúp ESP32 thống trị trong các dự án IoT chính là việc nó được tích hợp sẵn cả module Wi-Fi và Bluetooth [4]. Đồng thời, số lượng chân GPIO phong phú hỗ trợ đa dạng các giao thức phần cứng (như SPI, I2C, UART) giúp việc giao tiếp với các module ngoại vi trở nên cực kỳ thuận lợi [1], [2].



2.2. Khối cảm biến môi trường DHT22

Để thu thập dữ liệu thời tiết, hệ thống sử dụng module cảm biến kỹ thuật số DHT22 (AM2302). Thiết bị này tích hợp một cảm biến độ ẩm điện dung và một điện trở nhiệt có độ chính xác cao. Theo tài liệu kỹ thuật, DHT22 có khả năng đo lường dải nhiệt độ từ -40°C đến 80°C và độ ẩm từ 0-100% với sai số rất thấp [3]. Khác với các chuẩn giao tiếp phức tạp, DHT22 truyền tải toàn bộ gói dữ liệu 40-bit về vi điều khiển chỉ thông qua một đường tín hiệu duy nhất (chuẩn 1-Wire), giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên chân cắm [3].

DHT22



2.3. Màn hình hiển thị OLED (SSD1306)

Nhằm giúp người dùng theo dõi số liệu trực tiếp mà không cần mở điện thoại, một màn hình OLED kích thước 0.96 inch đã được tích hợp vào mạch. Công nghệ OLED mang lại ưu thế vượt trội về độ tương phản và góc nhìn do các điểm ảnh có khả năng tự phát sáng. Điểm nhấn về mặt kỹ thuật là màn hình này sử dụng vi mạch điều khiển SSD1306 hỗ trợ giao tiếp qua bus I2C, tức là chỉ cần sử dụng 2 dây tín hiệu (SDA và SCL) để truyền nhận hình ảnh [4].



2.4. Hạ tầng máy chủ phân tích (ThingSpeak Cloud)

Để đáp ứng yêu cầu giám sát từ xa của một hệ thống IoT hoàn chỉnh, dữ liệu cần được lưu trữ trên nền tảng đám mây. Đề tài sử dụng ThingSpeak – một nền tảng mã nguồn mở chuyên dụng cho IoT do MathWorks phát triển [5]. ThingSpeak cung cấp khả năng tiếp nhận chuỗi dữ liệu thông qua các gói tin HTTP GET/POST và tự động trực quan hóa chúng thành các biểu đồ theo thời gian thực, rất phù hợp cho công tác phân tích khí hậu [2].



III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

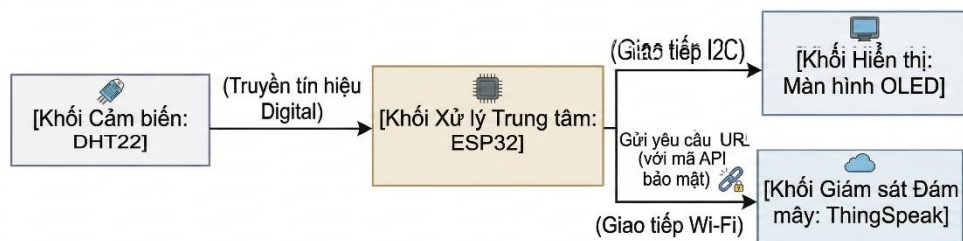
3.1. Phân tích luồng xử lý dữ liệu

Hệ thống trạm thời tiết hoạt động dựa trên một vòng lặp tuần hoàn. Khi khởi động, ESP32 sẽ cấp tín hiệu đánh thức cảm biến DHT22. Sau khi trích xuất và giải mã thành công con số nhiệt độ và độ ẩm từ DHT22, bộ vi xử lý sẽ rẽ nhánh luồng công việc:

Nhánh 1: Đóng gói số liệu, sử dụng giao thức I2C để ra lệnh cho màn hình OLED in các thông số này lên giao diện tại chỗ.

Nhánh 2: Tận dụng module Wi-Fi để kết nối với Internet. ESP32 sẽ nhúng dữ liệu môi trường vào một đường dẫn URL chứa mã API bảo mật và gửi yêu cầu (Request) lên máy chủ ThingSpeak.

3.2. Sơ đồ khối tổng quát



IV. THIẾT KẾ MÔ PHỎNG PHẦN CỨNG TRÊN WOKWI

4.1. Danh mục linh kiện sử dụng

Việc xác minh sơ đồ nguyên lý được tiến hành trên nền tảng giả lập Wokwi với các thành phần: 01 x Bo phát triển ESP32, 01 x Module cảm biến DHT22, 01 x Màn hình OLED SSD1306 và hệ thống dây nối logic (Jumper wires).

Ghi chú kỹ thuật về việc lựa chọn linh kiện: > Theo định hướng thiết kế ban đầu, đề tài dự kiến sử dụng cảm biến môi trường BME280 để thu thập toàn diện 3 thông số: Nhiệt độ, Độ ẩm và Áp suất khí quyển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực nghiệm, do nền tảng giả lập Wokwi hiện tại chưa hỗ trợ thư viện linh kiện cho BME280, hệ thống đã được linh hoạt thay thế bằng cảm biến DHT22. Việc sử dụng DHT22 vẫn đảm bảo đo đạc độ chính xác cao đối với hai thông số cốt lõi (Nhiệt độ, Độ ẩm), đồng thời hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu kiểm chứng nguyên lý hoạt động và luồng truyền tải dữ liệu của hệ thống IoT lên đám mây.

4.2. Bảng phân bổ chân kết nối (Pin Mapping)

Thiết kế đường truyền vật lý được phân tách rõ ràng để tránh xung đột: DHT22 sử dụng chân Digital độc lập, trong khi OLED dùng cặp chân I2C mặc định của bo mạch ESP32.

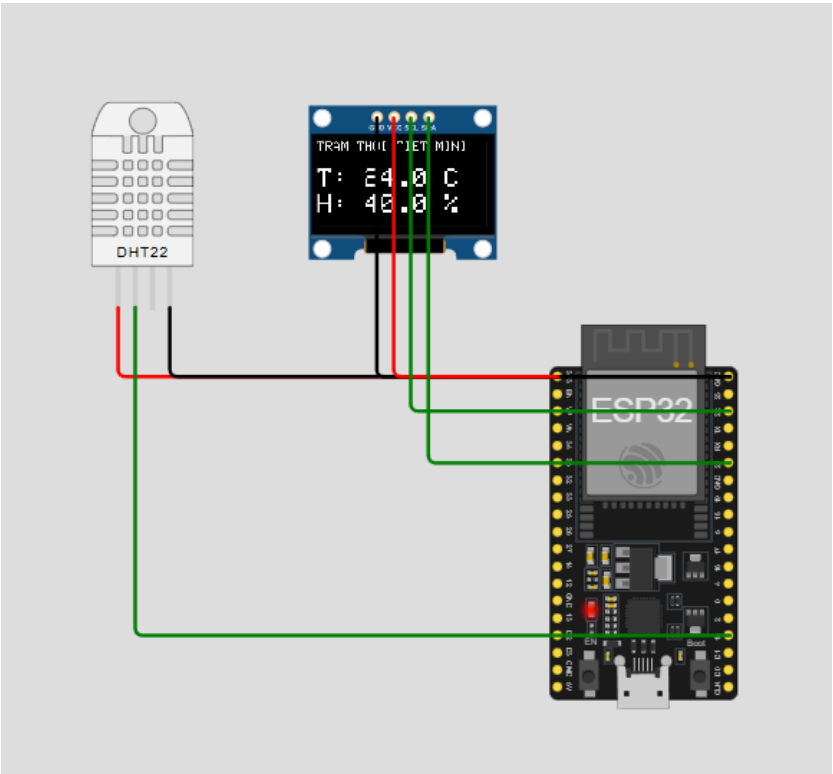
Cụ thể:

Bảng 1: Sơ đồ kết nối phần cứng hệ thống

Tên Module ngoại vi	Chân trên Module	Chân kết nối trên ESP32	Chức năng quy định
Cảm biến DHT22	VCC	3V3	Cấp nguồn 3.3V
	GND	GND	Nối đất (Âm)
	DATA	GPIO 15	Truyền tín hiệu số 1-Wire
Màn hình OLED	VDD	3V3	Cấp nguồn 3.3V
	GND	GND	Nối đất (Âm)
	SCK (hoặc SCL)	GPIO 22	Xung nhịp đồng bộ I2C
	SDA	GPIO 21	Truyền tải dữ liệu I2C

4.3 Hình ảnh sơ đồ mạch điện mô phỏng

Dựa trên bảng sơ đồ đấu dây trên, các linh kiện đã được bố trí và liên kết trên Wokwi.



V. QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

5.1. Cơ chế vận hành hiển thị giao diện OLED

Quá trình lập trình yêu cầu khởi tạo địa chỉ I2C của màn hình (thường là 0x3C). Thông qua thư viện đồ họa chuyên dụng, ESP32 sẽ xóa bộ đệm màn hình cũ, đặt tọa độ con trỏ (cursor) và in chuỗi ký tự mới. Màn hình được thiết kế để hiển thị 2 dòng thông tin chính là "Nhiệt độ" và "Độ ẩm". Tốc độ làm tươi (refresh rate) cao của bus I2C giúp màn hình cập nhật số liệu lập tức khi môi trường thay đổi.

5.2. Cơ chế truyền tải gói tin HTTP lên ThingSpeak

Nhà quản trị tiến hành khởi tạo một "Channel" trên ThingSpeak với 2 trường dữ liệu tương ứng: Field 1 (Nhiệt độ) và Field 2 (Độ ẩm). Hệ thống sẽ sinh ra một chuỗi mật khẩu gọi là Write API Key.

Khi muốn tải dữ liệu lên, ESP32 thiết lập một truy vấn HTTP GET theo cấu trúc: [https://api.thingspeak.com/update?api_key=\[WRITE_API_KEY\]&field1=\[Giá_trị_Nhiệt_độ\]&field2=\[Giá_trị_Độ_ẩm\]](https://api.thingspeak.com/update?api_key=[WRITE_API_KEY]&field1=[Giá_trị_Nhiệt_độ]&field2=[Giá_trị_Độ_ẩm]). Máy chủ Cloud khi nhận được URL này sẽ tự động trích xuất các con số và vẽ tiếp các điểm ảnh lên biểu đồ.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Đánh giá kết quả đạt được

Trải qua quá trình tìm hiểu và thực hiện, đề tài "Xây dựng trạm thời tiết mini với ESP32" đã đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu cơ bản của học phần. Bài làm đã phác họa thành công bức tranh toàn cảnh về một dự án IoT: từ khâu số hóa tín hiệu vật lý bằng DHT22, điều khiển giao diện phần cứng qua I2C cho đến việc làm chủ giao thức truyền thông không dây để tích hợp hệ thống lên môi trường đám mây ThingSpeak. Sơ đồ mạch được xây dựng trên Wokwi đảm bảo tính chính xác và sẵn sàng cho việc thi công thực tế.

6.2. Hạn chế và hướng phát triển tương lai

Về ưu điểm: Thiết kế của hệ thống cực kỳ nhỏ gọn, tối ưu hóa được số lượng dây dẫn và hoàn toàn phù hợp để ứng dụng vào không gian sinh hoạt. Luồng dữ liệu hoạt động trơn tru từ mạch mô phỏng lên máy chủ đám mây.

Về mặt hạn chế: Do giới hạn của nền tảng giả lập, hệ thống phải sử dụng cảm biến thay thế (DHT22) nên chưa khai thác được thông số áp suất khí quyển. Ngoài ra, mạch hiện tại mới chỉ đóng vai trò "Giám sát" (Monitoring) chứ chưa có cơ cấu chấp hành (như Relay, quạt thông gió) để tự động can thiệp vào môi trường.

Hướng phát triển: Nếu có cơ hội triển khai thành mạch in (PCB) vật lý trong tương lai, hệ thống sẽ được **nâng cấp trở lại với cảm biến BME280** để theo dõi thêm áp suất, từ đó hỗ trợ tính năng dự báo khả năng có mưa. Đồng thời, việc lập trình thêm chế độ

ngủ sâu (Deep Sleep) cho ESP32 và tích hợp pin năng lượng mặt trời sẽ giúp trạm thời tiết hoạt động hoàn toàn độc lập ở ngoài trời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2019). Thực hành Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Tấn Phước (2021). Giáo trình Vi điều khiển ESP32 và ứng dụng IoT, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh:

- [3] Aosong Electronics (2020). Digital Temperature and Humidity Sensor AM2302/DHT22 Product Manual. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf>. Truy cập ngày 20/03/2026.
- [4] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Truy cập ngày 20/03/2026.
- [5] MathWorks (2025). ThingSpeak Documentation. <https://mathworks.com/help/thingspeak/>. Truy cập ngày 20/03/2026.

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ MÃ NGUỒN

1. Kết quả chạy mô phỏng trên Wokwi

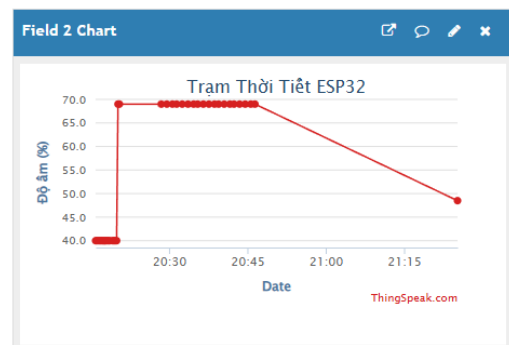
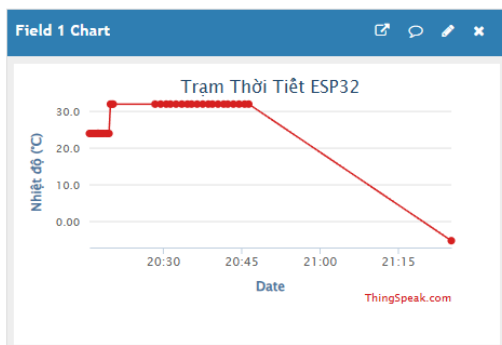
Link dự án mô phỏng:

Hình ảnh minh chứng:

```
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc

=== TRAM THOI TIET MINI ESP32 ===
Dang khoi tao DHT22...
Dang ket noi Wi-Fi ..
-> Ket noi Wi-Fi thanh cong!
Nhiet do: 32.0 *C | Do am: 69.0 %
-> ThingSpeak: Thanh cong (Ma: 200)
-----
Nhiet do: 32.0 *C | Do am: 69.0 %
-> ThingSpeak: Thanh cong (Ma: 200)
-----
```



2. Mã nguồn chương trình (Source Code C++)

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "DHT.h"

// --- CẤU HÌNH CẢM BIẾN DHT22 ---
#define DHTPIN 15    // Chân DATA của DHT nối GPIO 15
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// --- CẤU HÌNH MÀN HÌNH OLED ---
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// --- CẤU HÌNH WI-FI ẢO CỦA WOKWI ---
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";
```

```

// --- CẤU HÌNH THINGSPEAK ---
// Thay YOUR_API_KEY bằng API Key thực của bạn nếu có
String serverName = "http://api.thingspeak.com/update?api_key=9H5L2A15QG1LNLRI";

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);
    Serial.println("\n=== TRAM THOI TIET MINI ESP32 ===");
    // 1. Khởi tạo OLED
    if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        Serial.println(F("LOI: Không tìm thấy OLED!"));
        for(;;);
    }
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setCursor(0, 10);
    display.println("Khoi tao he thong...");
    display.display();
    delay(1000);

    // 2. Khởi tạo DHT22
    Serial.println("Dang khoi tao DHT22...");
    dht.begin();

    // 3. Kết nối Wi-Fi
    Serial.print("Dang ket noi Wi-Fi ");
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\n-> Ket noi Wi-Fi thanh cong!");
}

void loop() {
    // Đọc dữ liệu từ cảm biến
    float do_am = dht.readHumidity();
    float nhiet_do = dht.readTemperature();

    if (isnan(do_am) || isnan(nhiet_do)) {
        Serial.println("LOI: Không đọc được DHT22!");
        delay(2000);
        return;
    }

    // In ra Serial Monitor
    Serial.printf("Nhiet do: %.1f *C | Do am: %.1f%%\n", nhiet_do, do_am);
}

```

```

// Hiển thị lên OLED
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
display.println("TRAM THOI TIET MINI");

display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 20);
display.print("T: "); display.print(nhiet_do, 1); display.println(" C");
display.setCursor(0, 40);
display.print("H: "); display.print(do_am, 1); display.println(" %");
display.display();
// Đẩy dữ liệu lên ThingSpeak
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String serverPath = serverName + "&field1=" + String(nhiet_do) + "&field2=" + String(do_am);

    http.begin(serverPath);
    int httpStatusCode = http.GET();

    if (httpStatusCode > 0) {
        Serial.printf("-> ThingSpeak: Thanh cong (Ma: %d)\n", httpStatusCode);
    } else {
        Serial.printf("-> ThingSpeak: Loi (Ma: %d)\n", httpStatusCode);
    }
    http.end();
} else {
    Serial.println("-> Mat mang Wi-Fi!");
}

Serial.println("-----");
delay(15000); // Chờ 15s trước lần đọc tiếp theo
}

```

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ Năm học ...-...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBCChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)